

SINAP

Inteligencia que conecta

Guía de integración

Meta APIs para un CRM omnicanal

WhatsApp Business Platform | Facebook Pages y Messenger | Instagram profesional

Manual técnico para conectar cuentas propias durante la demo y habilitar conexiones multiempresa en producción.

Edición 1.0

Actualizado: 6 de junio de 2026

Documento de trabajo para Sinap CRM

Nota: los nombres exactos de algunos menús, productos y flujos del panel de Meta pueden cambiar. Valida el Dashboard y la documentación oficial antes de liberar cada integración.

Contenido

- 1. Objetivo y resultado final
- 2. La decisión arquitectónica central: demo propia vs. SaaS multiempresa
- 3. Glosario de activos, credenciales y tokens
- 4. Preparación previa
- 5. Crear y configurar la aplicación de Meta
- 6. Webhook universal para Meta
- 7. Integrar WhatsApp Business Platform
- 8. Escalar WhatsApp a múltiples clínicas con Embedded Signup
- 9. Integrar Facebook Pages y Messenger
- 10. Integrar Instagram profesional
- 11. Adaptar el código actual de Sinap
- 12. Normalizar mensajes y diseñar el orquestador
- 13. Persistencia y seguridad en Supabase
- 14. Diseño del módulo Integraciones
- 15. App Review, verificaciones y lanzamiento
- 16. Automatizaciones recomendadas para Sinap
- 17. Protección de datos en el contexto clínico
- 18. Orden recomendado de implementación
- 19. Checklist final de producción
- 20. Referencias oficiales

Vigencia técnica

Al momento de elaborar este manual, la versión más reciente listada en el changelog oficial de Graph API es v25.0, publicada el 18 de febrero de 2026. Mantén META_GRAPH_VERSION como variable configurable para facilitar futuras migraciones.

Principio rector

La aplicación de Meta pertenece a Sinap. Los activos de comunicación, permisos y tokens operativos pertenecen a cada clínica o profesional y deben almacenarse cifrados por organización.

1. Objetivo y resultado final

El objetivo es convertir Sinap en un CRM omnicanal que concentre conversaciones, leads, citas y automatizaciones provenientes de WhatsApp Business, Messenger e Instagram profesional. La integración debe funcionar primero con activos propios para validar el producto y después permitir que cada cliente conecte sus propias cuentas sin compartir contraseñas ni depender de configuraciones manuales del equipo técnico.

1.1 Experiencia esperada dentro del CRM

Cada clínica abrirá Configuración > Integraciones > Meta y encontrará tres conexiones independientes. Separarlas mejora la claridad, permite activar solo los canales necesarios y facilita diagnosticar errores por proveedor.

Integración	Acción visible en el CRM	Automatizaciones principales
WhatsApp Business	Conectar WhatsApp	Mensajes entrantes, respuestas, recordatorios, confirmaciones, plantillas y seguimiento.

Integración	Acción visible en el CRM	Automatizaciones principales
Facebook Page	Conectar página de Facebook	Messenger, comentarios, captación de leads y seguimiento comercial.
Instagram profesional	Conectar Instagram	Mensajes directos, comentarios, menciones, respuestas y captación de leads.

Flujo de referencia

```

Paciente o lead
↓
WhatsApp / Messenger / Instagram Direct
↓
Webhook oficial de Meta
↓
/api/webhooks/meta
↓
Validación de firma + persistencia + normalización
↓
Desk omnicanal de Sinap
↓
Agente de IA o intervención humana
↓
Respuesta mediante la API del canal original

```

2. La decisión arquitectónica central: demo propia vs. SaaS multiempresa

2.1 Etapa A: integrar activos propios para validar Sinap

Durante el desarrollo inicial puedes conectar un número, una página y una cuenta profesional que pertenezcan a Sinap o al equipo fundador. En esta etapa es razonable utilizar credenciales temporales o una configuración fija controlada desde variables de entorno.

- Recepción y persistencia de webhooks.
- Envío de mensajes desde el backend.
- Desk, identificación de contactos y conversaciones.
- Integración con el orquestador de IA.
- Plantillas de WhatsApp y eventos de estado.
- Manejo de errores, reintentos e idempotencia.

2.2 Etapa B: conexión autónoma por clínica

La versión comercial no debe depender de un token global ni de solicitar manualmente credenciales a cada cliente. Sinap debe ofrecer botones de conexión oficiales para que cada organización autorice sus propios activos mediante los flujos de Meta. El backend guardará los identificadores y tokens cifrados vinculados con `organization_id`.

No uses un único token para todos los clientes

Un token fijo en `.env` puede ser útil para una demo. En un SaaS multiempresa se convierte en un riesgo operativo y de seguridad: dificulta revocaciones, mezcla activos y evita que cada clínica controle sus permisos.

2.3 Arquitectura objetivo



3. Glosario de activos, credenciales y tokens

Meta no entrega una sola API key universal. La integración utiliza activos e identificadores diferentes según el canal. Antes de programar, distingue qué elementos pertenecen a la app global de Sinap y cuáles pertenecen a cada organización.

Concepto	Uso	Ubicación recomendada
META_APP_ID	Identificador público de la app de Sinap.	Variables de entorno.
META_APP_SECRET	Secreto maestro para validaciones e intercambios seguros.	Backend únicamente. Nunca frontend.
META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN	Cadena elegida por Sinap para verificar el endpoint.	Variables de entorno.
META_GRAPH_VERSION	Versión fijada de Graph API. Ejemplo actual: v25.0.	Variables de entorno.
WABA_ID	Cuenta de WhatsApp Business de una clínica.	Base de datos por organización.
PHONE_NUMBER_ID	ID técnico del número que envía mensajes.	Base de datos por organización.
PAGE_ID	Página empresarial de Facebook conectada.	Base de datos por organización.
INSTAGRAM_ACCOUNT_ID	Cuenta profesional de Instagram.	Base de datos por organización.
ACCESS_TOKEN	Autoriza acciones sobre activos específicos.	Cifrado en base de datos.
CONFIG_ID	Identifica una configuración de login o Embedded Signup.	Variables de entorno.

Error frecuente

El número visible de WhatsApp no es igual a PHONE_NUMBER_ID. La Cloud API utiliza el identificador técnico del número para enviar mensajes.

4. Preparación previa

Antes de configurar la consola de Meta, prepara la identidad empresarial y los endpoints públicos. Esto reduce retrabajo durante App Review y evita bloquear el desarrollo cuando migres de la demo a producción.

[] Cuenta en Meta for Developers.

- [] Portafolio empresarial en Meta Business.
- [] Dominio estable para producción.
- [] Endpoint HTTPS públicamente accesible.
- [] Aviso de privacidad publicado.
- [] Términos y condiciones publicados.
- [] Mecanismo o instructivo para eliminación de datos.
- [] Correo corporativo de soporte.
- [] Cuenta de prueba y datos de prueba para App Review.
- [] Video demostrativo de los flujos que solicitarán permisos avanzados.

Para una prueba inicial puedes usar el dominio público de tu despliegue en Vercel. En producción es preferible exponer un dominio propio estable.

```
# Desarrollo o demo
https://<tu-proyecto>.vercel.app/api/webhooks/meta

# Producción
https://api.sinap.mx/api/webhooks/meta
```

5. Crear y configurar la aplicación de Meta

5.1 Crear la app

1. Ingresa a Meta for Developers y crea una aplicación para Sinap.
2. Asocia el portafolio empresarial correspondiente.
3. Configura los datos básicos de la app.
4. Agrega los casos de uso o productos necesarios para WhatsApp, Pages, Messenger e Instagram.
5. Mantén la app en modo de desarrollo mientras realizas pruebas internas.

Campo	Valor sugerido
Nombre de la aplicación	Sinap CRM
Correo de contacto	Correo corporativo de soporte
Categoría	Business o productividad empresarial
Dominio	Dominio oficial de Sinap
Privacidad	URL pública del aviso de privacidad
Términos	URL pública de términos y condiciones
Eliminación de datos	Endpoint o página pública con instrucciones

5.2 Generar el token de verificación del webhook

META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN no lo entrega Meta: es una cadena secreta que eliges tú y configuras tanto en el panel como en tu backend.

Generar un valor aleatorio

```
openssl rand -hex 32
```

Variables globales iniciales

```
META_APP_ID=
META_APP_SECRET=
META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN=
META_GRAPH_VERSION=v25.0
```

Mantén la versión configurable

v25.0 es la versión más reciente listada en el changelog oficial al 6 de junio de 2026. Evita escribirla de forma repetida en cada archivo: centralízala en `META_GRAPH_VERSION`.

6. Webhook universal para Meta

Puedes mantener un solo endpoint para eventos de Meta y enrutar internamente según el objeto y el canal. Meta realiza una verificación inicial mediante GET y posteriormente envía eventos mediante POST. Además, el backend debe validar la firma SHA-256 recibida en X-Hub-Signature-256 antes de confiar en el cuerpo.

6.1 Reglas esenciales

- Lee primero el cuerpo como texto crudo con `req.text()`.
- Valida la firma antes de parsear el JSON.
- Responde rápidamente con HTTP 200.
- Guarda el evento bruto para auditoría y depuración.
- Deduplica eventos mediante un identificador estable o hash.
- Envía el procesamiento pesado a una cola.
- No ejecutes llamadas lentas a IA dentro del ciclo de respuesta del webhook.

`app/api/webhooks/meta/route.ts`

```
import crypto from "node:crypto";
import { NextRequest, NextResponse } from "next/server";

const VERIFY_TOKEN = process.env.META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN;
const APP_SECRET = process.env.META_APP_SECRET;

if (!VERIFY_TOKEN || !APP_SECRET) {
  throw new Error("Faltan variables de entorno para Meta Webhooks");
}

export async function GET(req: NextRequest) {
  const params = req.nextUrl.searchParams;
  const mode = params.get("hub.mode");
  const token = params.get("hub.verify_token");
  const challenge = params.get("hub.challenge");

  if (mode === "subscribe" && token === VERIFY_TOKEN && challenge) {
    return new NextResponse(challenge, { status: 200 });
  }

  return new NextResponse("Forbidden", { status: 403 });
}

function validSignature(rawBody: string, signature: string | null) {
  if (!signature?.startsWith("sha256=")) return false;

  const expected = "sha256=" + crypto
    .createHmac("sha256", APP_SECRET)
    .update(rawBody)
    .digest("hex");

  const a = Buffer.from(expected);
  const b = Buffer.from(signature);

  return a.length === b.length && crypto.timingSafeEqual(a, b);
}

export async function POST(req: NextRequest) {
  const rawBody = await req.text();

  if (!validSignature(rawBody, req.headers.get("x-hub-signature-256"))) {
    return new NextResponse("Invalid signature", { status: 401 });
  }
}
```

```
const payload = JSON.parse(rawBody);

// 1. Persistir evento bruto.
// 2. Resolver organización y canal.
// 3. Publicar trabajo en cola.
// 4. Responder de inmediato.

console.info("Meta webhook received", payload);
return new NextResponse("EVENT_RECEIVED", { status: 200 });
}
```

Revisa tu implementación actual

Si tu ruta ejecuta primero `req.json()`, modifícala. La validación criptográfica requiere conservar el cuerpo original exactamente como fue recibido.

7. Integrar WhatsApp Business Platform

WhatsApp Cloud API debe ser la primera integración productiva de Sinap. Permite recibir eventos mediante webhooks y enviar mensajes desde el backend. Meta la presenta como la opción preferida frente a implementaciones on-premise por simplificar infraestructura y operación.

7.1 Prueba inicial con activos propios

1. Agrega WhatsApp a la app de Meta.
2. Abre el módulo de configuración de API.
3. Usa el número de prueba de Meta.
4. Registra tu celular como destinatario autorizado.
5. Copia el token temporal, WABA_ID y PHONE_NUMBER_ID.
6. Envía un mensaje de prueba.
7. Configura el webhook y suscribe el campo messages.
8. Comprueba que Sinap reciba mensajes y eventos de estado.

Variables temporales para la demo

```
META_WA_ACCESS_TOKEN=
META_WA_WABA_ID=
META_WA_PHONE_NUMBER_ID=
```

Enviar un mensaje de texto

```
curl -X POST \
  "https://graph.facebook.com/${META_GRAPH_VERSION}/${META_WA_PHONE_NUMBER_ID}/messages" \
  -H "Authorization: Bearer ${META_WA_ACCESS_TOKEN}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "messaging_product": "whatsapp",
    "to": "521XXXXXXXXXX",
    "type": "text",
    "text": { "body": "Hola. Este mensaje fue enviado desde Sinap." }
  }'
```

7.2 Suscripciones de webhook relevantes

Campo	Uso dentro de Sinap
messages	Mensajes entrantes y estados de mensajes enviados, normalmente incluidos en statuses.
message_template_status_update	Cambios de estado de plantillas: aprobación, rechazo u otros eventos aplicables.

Aclaración práctica

No busques un campo independiente llamado `message_status` para el ciclo habitual de entrega. Para WhatsApp, los estados del mensaje se procesan normalmente desde los eventos de `messages` y su colección `statuses`.

7.3 Incorporar un número real

1. Agrega un número empresarial real.
2. Completa el proceso de verificación solicitado.
3. Configura el nombre visible.
4. Relaciona el número con la WABA.
5. Guarda el nuevo `PHONE_NUMBER_ID`.
6. Valida envío, recepción y estados.

En clientes que ya utilizan WhatsApp Business App, revisa el flujo vigente de coexistencia antes de migrar el número. No asumas que todos los negocios deben abandonar inmediatamente el uso móvil de la aplicación.

7.4 Mensajes libres y plantillas

Escenario	Tipo de mensaje recomendado
El usuario inició una conversación reciente	Respuesta operativa dentro de la ventana permitida.
La clínica desea iniciar o reabrir el contacto	Plantilla aprobada por Meta cuando aplique.

Ejemplo de plantilla

Hola, {{1}}. Te recordamos que tienes una cita en {{2}} el día {{3}} a las {{4}}. Responde CONFIRMAR o REPROGRAMAR.

Privacidad clínica

Evita incluir diagnósticos, resultados, dosis o datos sensibles en plantillas de mensajería social. Utiliza textos neutrales y dirige al paciente a un portal seguro cuando corresponda.

8. Escalar WhatsApp a múltiples clínicas con Embedded Signup

Para que cada clínica conecte su propia cuenta desde Sinap, implementa WhatsApp Embedded Signup. El objetivo es que el usuario complete la incorporación mediante una interfaz oficial y que el backend de Sinap obtenga únicamente los identificadores y autorizaciones necesarios para operar su organización.

Flujo de referencia


```

Clínica abre Configuración > Integraciones
↓
Presiona "Conectar WhatsApp"
↓
Se abre Embedded Signup de Meta
↓
La clínica inicia sesión y elige o crea su negocio
↓
Elige o crea WABA y selecciona o registra número
↓
Meta devuelve información temporal al frontend
↓
Backend intercambia el código de forma segura
↓
Sinap guarda token cifrado + WABA_ID + PHONE_NUMBER_ID
↓
Sinap suscribe la WABA a su webhook
↓
La conexión aparece como activa

```

8.1 Intercambiar el código en backend

El código temporal nunca debe intercambiarse desde el navegador con el App Secret. Realiza el intercambio en backend y valida los parámetros exactos contra la documentación vigente de Embedded Signup al implementar.

```

async function exchangeWhatsAppCode(code: string) {
  const params = new URLSearchParams({
    client_id: process.env.META_APP_ID!,
    client_secret: process.env.META_APP_SECRET!,
    code,
  });

  const version = process.env.META_GRAPH_VERSION!;
  const url = `https://graph.facebook.com/${version}/oauth/access_token?${params}`;
  const response = await fetch(url, { method: "GET" });

  if (!response.ok) {
    throw new Error("No fue posible intercambiar el código de WhatsApp");
  }

  return response.json();
}

```

8.2 Suscribir la WABA al webhook

```

curl -X POST \
  "https://graph.facebook.com/${META_GRAPH_VERSION}/${WABA_ID}/subscribed_apps" \
  -H "Authorization: Bearer ${BUSINESS_TOKEN}"

```

8.3 Permisos mínimos de WhatsApp

Permiso	Finalidad
whatsapp_business_messaging	Enviar mensajes y operar la mensajería autorizada.
whatsapp_business_management	Consultar y administrar activos de WhatsApp Business.
business_management	Solicitarlo solo cuando los endpoints empresariales utilizados lo requieran.

9. Integrar Facebook Pages y Messenger

Sinap debe conectar páginas empresariales de Facebook, no perfiles personales. La Pages API permite acceder a funciones de administración de páginas y Messenger Platform permite recibir y responder conversaciones asociadas con la página.

Flujo de referencia

```

Cliente presiona "Conectar página de Facebook"
↓
Facebook Login for Business
↓
Autoriza permisos
↓
Backend recibe e intercambia authorization code
↓
Sinap consulta páginas disponibles
↓
Cliente elige una PAGE_ID
↓
Sinap guarda Page Access Token cifrado
↓
Sinap suscribe la página a webhooks

```

9.1 Permisos según la funcionalidad

Necesidad	Permiso relevante
Mostrar páginas disponibles	pages_show_list
Suscribir webhooks y metadatos	pages_manage_metadata
Leer interacción pública	pages_read_engagement
Responder o moderar comentarios	pages_manage_engagement
Publicar contenido	pages_manage_posts
Recibir y responder Messenger	pages_messaging

Solicita el mínimo necesario

No agregues permisos "por si acaso". Cada permiso adicional complica App Review, aumenta la superficie de riesgo y puede retrasar el lanzamiento.

9.2 Casos de uso recomendados

- Recibir mensajes de Messenger en Desk.
- Responder preguntas frecuentes autorizadas.
- Crear leads con consentimiento.
- Asignar tareas a recepción.
- Detectar comentarios solicitando información.
- Escalar conversaciones a una persona cuando exista ambigüedad o riesgo.

10. Integrar Instagram profesional

Utiliza Instagram API with Instagram Login para cuentas profesionales de negocio o creador. Las cuentas personales no son el objetivo de este flujo. Mantén un botón de conexión independiente para Instagram y permite que el usuario autorice directamente su cuenta profesional.

Flujo de referencia

```

Cliente presiona "Conectar Instagram"
↓
Business Login for Instagram
↓
Concede permisos
↓
Meta redirige con authorization code
↓
Backend intercambia código por token
↓
Sinap obtiene INSTAGRAM_ACCOUNT_ID
↓
Guarda token cifrado + permisos
↓
Activa webhooks y prueba la conexión

```

10.1 Permisos recomendados

Funcionalidad	Permiso
Información básica	instagram_business_basic
Mensajes directos	instagram_business_manage_messages
Comentarios y menciones	instagram_business_manage_comments
Publicación programada	instagram_business_content_publish
Métricas e insights	instagram_business_manage_insights

Implementa solamente los permisos relacionados con módulos que ya existan. Por ejemplo, no solicites publicación de contenido si Sinap todavía no cuenta con un módulo de marketing.

10.2 Casos de uso recomendados

- Recibir mensajes directos.
- Responder preguntas frecuentes.
- Convertir una conversación en prospecto.
- Identificar el origen del lead.
- Moderar comentarios.
- Escalar a recepción.
- Programar publicaciones solo cuando exista un módulo explícito.

11. Adaptar el código actual de Sinap

Tu implementación existente ya cubre una parte importante del camino: cliente de Meta Cloud API, webhook, endpoint de conexión, plantillas, puente con el orquestador, pantalla de Integraciones y badge en Desk. La evolución correcta es generalizar esos componentes para múltiples organizaciones y múltiples canales.

11.1 Estructura sugerida

```

src/
  lib/
    meta/
      meta-client.ts
      token-vault.ts
      webhook-router.ts

    whatsapp/
      whatsapp-client.ts
      whatsapp-normalizer.ts
      whatsapp-types.ts

    facebook/
      facebook-client.ts
      facebook-normalizer.ts
      facebook-types.ts

```

```

    instagram/
      instagram-client.ts
      instagram-normalizer.ts
      instagram-types.ts

app/
  api/
    webhooks/meta/route.ts

    meta/connect/whatsapp/route.ts
    meta/connect/facebook/route.ts
    meta/connect/instagram/route.ts

    meta/callback/whatsapp/route.ts
    meta/callback/facebook/route.ts
    meta/callback/instagram/route.ts

    meta/templates/route.ts

```

11.2 Evolución de endpoints y módulos

Componente actual	Evolución recomendada
/api/webhooks/meta	Mantener receptor universal y enrutar por canal.
/api/meta/connect	Dividir la conexión por WhatsApp, Facebook e Instagram.
/api/meta/templates	Resolver WABA_ID y token según organization_id.
meta-client.ts	Convertir en fachada que delega al adaptador del canal.
WhatsApp bridge	Generalizar como bridge omnicanal.
Badge conectado	Mostrar estado independiente para cada canal.

12. Normalizar mensajes y diseñar el orquestador

Desk no debe depender de la forma específica del payload de WhatsApp, Facebook o Instagram. Convierte cada evento entrante a un contrato interno estable. De esta forma puedes cambiar proveedores, agregar canales y actualizar versiones sin reescribir el CRM completo.

```

type Channel = "whatsapp" | "facebook_messenger" | "instagram";

type NormalizedInboundMessage = {
  providerEventId: string;
  organizationId: string;
  channel: Channel;

  externalConversationId: string;
  externalMessageId: string;
  externalSenderId: string;

  senderDisplayName?: string;
  senderPhone?: string;

  messageType:
    | "text"
    | "image"
    | "document"
    | "audio"
    | "video"
    | "reaction"
    | "location"
    | "unknown";

  text?: string;
  mediaUrl?: string;
  receivedAt: string;
  rawPayload: unknown;

```

```
};
```

12.1 Pipeline interno recomendado

Flujo de referencia

```

Evento firmado y persistido
↓
Resolver canal y organización
↓
Normalizar el mensaje
↓
Identificar contacto, paciente o lead
↓
Aplicar reglas de horario, consentimiento y riesgo
↓
Consultar contexto autorizado
↓
Generar borrador o respuesta automática
↓
Enviar mediante el adaptador del canal original
↓
Registrar auditoría, estado y métricas

```

12.2 Casos que deben escalar a una persona

- Urgencia o posible urgencia clínica.
- Solicitud de receta, diagnóstico o ajuste farmacológico.
- Resultados clínicos.
- Queja o reclamación.
- Paciente molesto.
- Incertidumbre relevante del agente.
- Petición explícita de hablar con recepción o personal médico.

13. Persistencia y seguridad en Supabase

Guarda los activos de cada cliente en una tabla de conexiones. El token debe permanecer cifrado y solo el backend debe descifrarlo cuando necesite invocar una API. El frontend únicamente recibe estados seguros: conectado, pendiente, vencido, revocado o error.

Tabla principal de conexiones

```

create table meta_connections (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  organization_id uuid not null references organizations(id),

  channel text not null check (
    channel in ('whatsapp', 'facebook', 'instagram')
  ),

  status text not null default 'pending' check (
    status in ('pending', 'active', 'expired', 'revoked', 'error', 'disconnected')
  ),

  meta_business_id text,
  waba_id text,
  phone_number_id text,
  page_id text,
  instagram_account_id text,

  access_token_ciphertext text not null,
  scopes jsonb not null default '[]'::jsonb,
  token_expires_at timestamptz,

  connected_by uuid references auth.users(id),
  connected_at timestamptz default now(),
  disconnected_at timestamptz,

  created_at timestamptz default now(),
  updated_at timestamptz default now()
);

```

```
);
```

Auditoría e idempotencia

```
create table meta_webhook_events (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  provider_event_id text,
  organization_id uuid references organizations(id),
  channel text,
  payload jsonb not null,
  signature_valid boolean not null,
  processing_status text not null default 'pending',
  error_message text,
  received_at timestampz default now(),
  processed_at timestampz
);

create unique index meta_webhook_event_unique
on meta_webhook_events(provider_event_id)
where provider_event_id is not null;
```

13.1 Tablas complementarias

```
conversations
messages
contacts
channel_identities
whatsapp_templates
automation_rules
consent_records
audit_logs
integration_health_checks
```

13.2 Controles de seguridad mínimos

- [] Activar Row Level Security por organization_id.
- [] Nunca devolver tokens al navegador.
- [] Cifrar los tokens en reposo.
- [] No usar variables NEXT_PUBLIC_* para secretos.
- [] Registrar conexión, reconexión, revocación y desconexión.
- [] Separar ambientes de desarrollo y producción.
- [] Rotar secretos y llaves de cifrado.
- [] Registrar fecha de expiración y último health check.
- [] Permitir revocación desde el CRM.
- [] Restringir logs para evitar exposición accidental de payloads sensibles.

13.3 Variables finales

Producción multiempresa

```
# Globales de la app de Sinap
META_APP_ID=
META_APP_SECRET=
META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN=
META_GRAPH_VERSION=v25.0

# Configuraciones de conexión
META_FACEBOOK_LOGIN_CONFIG_ID=
META_WHATSAPP_EMBEDDED_SIGNUP_CONFIG_ID=
META_INSTAGRAM_CONFIG_ID=

# Cifrado
META_TOKEN_ENCRYPTION_KEY=
```

14. Diseño del módulo Integraciones

La interfaz debe permitir comprender el estado de cada canal sin abrir herramientas externas. Cada tarjeta necesita acciones de conexión, prueba y desconexión, además de mensajes claros cuando falten permisos o exista un error.

Integraciones de Meta

Centraliza tus canales de comunicación y automatiza el seguimiento de pacientes y prospectos.

[WhatsApp Business]

Estado: Conectado

Número: +52 ...

Última sincronización: ...

[Administrar] [Probar conexión] [Desconectar]

[Página de Facebook]

Estado: No conectada

Recibe mensajes de Messenger y gestiona interacciones.

[Conectar Facebook]

[Instagram profesional]

Estado: No conectada

Recibe mensajes directos y administra comentarios.

[Conectar Instagram]

14.1 Estados visibles

Estado interno	Etiqueta para el usuario
active	Conectado
pending	Configuración pendiente
expired	Requiere reconexión
revoked	Permiso revocado
error	Error de sincronización
disconnected	No conectado

14.2 Qué debe validar “Probar conexión”

- [] Token vigente.
- [] Activo accesible.
- [] Permisos requeridos.
- [] Webhook suscrito.
- [] Capacidad de envío cuando aplique.
- [] Fecha del último evento recibido.
- [] Último error y recomendación accionable.

15. App Review, verificaciones y lanzamiento

Cuando Sinap pase de pruebas internas a un SaaS que opera activos pertenecientes a terceros, completa los procesos exigidos por Meta para el acceso avanzado correspondiente. Los requisitos exactos dependen de los permisos y de los productos utilizados.

15.1 Checklist empresarial

- [] Portafolio empresarial configurado.
- [] Empresa verificada cuando el panel lo solicite.
- [] Dominio corporativo validado.
- [] Aviso de privacidad publicado.

- [] Términos publicados.
- [] Flujo de eliminación de datos publicado.
- [] Correo corporativo funcional.
- [] Branding final de Sinap.
- [] App en modo Live después de completar pruebas.
- [] Configuración como proveedor tecnológico cuando aplique.
- [] Access Verification o revisiones adicionales cuando el Dashboard lo solicite.

15.2 Evidencia para cada permiso avanzado

1. Descripción concreta del caso de uso.
2. Video de pantalla claro y reproducible.
3. Cuenta de prueba funcional.
4. Pasos exactos de navegación.
5. Explicación de por qué el permiso es indispensable.
6. Capturas de Integraciones.
7. Capturas de Desk.
8. Ejemplo de conversación entrante.
9. Ejemplo de respuesta.
10. Flujo de desconexión.
11. Flujo de eliminación de datos.

Evita sobreprometer

Durante App Review demuestra únicamente funciones ya implementadas. Solicitar permisos para módulos inexistentes puede complicar la revisión y generar deuda técnica innecesaria.

16. Automatizaciones recomendadas para Sinap

16.1 Recepción y captación

Flujo de referencia

```

Paciente escribe: "Quiero agendar una consulta"
↓
IA identifica intención
↓
Solicita nombre, motivo general, servicio y preferencia de horario
↓
Sinap consulta disponibilidad
↓
Propone opciones
↓
Paciente elige
↓
Sinap crea cita y envía confirmación

```

16.2 Confirmación automatizada

Hola, Ana. Te recordamos tu cita mañana a las 10:00.
Responde CONFIRMAR o REPROGRAMAR.

16.3 Escalamiento humano

Flujo de referencia


```

IA detecta urgencia, reclamación, incertidumbre o solicitud clínica
↓
Asigna la conversación a recepción o personal clínico
↓
Pausa la respuesta autónoma
↓
Conserva contexto y registra auditoría

```

16.4 CRM comercial desde Instagram o Messenger

Flujo de referencia

```

Lead escribe: "¿Cuánto cuesta la consulta?"
↓
Sinap registra canal de origen
↓
Responde información autorizada
↓
Crea lead
↓
Programa seguimiento
↓
Mide conversión a cita

```

17. Protección de datos en el contexto clínico

Sinap se orienta a profesionales y clínicas, por lo que debe tratar la mensajería social como un canal operativo y no como el expediente clínico principal. En México, la normativa de protección de datos personales exige especial cautela con información sensible. Esta sección es una guía técnica de diseño y no sustituye la revisión jurídica formal.

17.1 Mensajes adecuados

Te recordamos que tienes una cita mañana a las 10:00.

Tu documento ya está disponible. Ingresa al portal seguro para consultarlo.

17.2 Mensajes que deben evitarse

Tu prueba salió positiva.

Tu glucosa continúa elevada. Aumenta la dosis.

Tu biopsia confirma el diagnóstico.

17.3 Diseño recomendado

1. Envía una notificación neutral.
2. Dirige al paciente a un portal seguro.
3. Solicita autenticación.
4. Registra consentimiento y auditoría.
5. Limita acceso según rol.
6. Conserva trazabilidad.
7. Solicita revisión jurídica antes de comercializar módulos clínicos sensibles.

Regla práctica

WhatsApp, Messenger e Instagram son excelentes para recordatorios, recepción y seguimiento administrativo. No deben convertirse en el repositorio principal de resultados, diagnósticos o instrucciones terapéuticas individualizadas.

18. Orden recomendado de implementación

Fase 1. Consolidar WhatsApp propio

- [] Crear la app de Meta.
- [] Configurar APP_ID, APP_SECRET y webhook.
- [] Validar firmas.
- [] Conectar número de prueba.
- [] Enviar y recibir mensajes.
- [] Procesar messages y statuses.
- [] Integrar plantillas.
- [] Probar Desk y bridge de IA.

Fase 2. Convertir la arquitectura en multiempresa

- [] Crear meta_connections.
- [] Cifrar tokens.
- [] Resolver organización por activo.
- [] Añadir auditoría e idempotencia.
- [] Incorporar health checks.
- [] Separar secretos globales de activos de cliente.

Fase 3. Implementar WhatsApp Embedded Signup

- [] Crear configuración correspondiente.
- [] Añadir botón Conectar WhatsApp.
- [] Recibir información temporal.
- [] Intercambiar código en backend.
- [] Guardar activos cifrados.
- [] Suscribir WABA.
- [] Implementar desconexión.

Fase 4. Integrar Facebook Pages y Messenger

- [] Configurar Facebook Login for Business.
- [] Consultar páginas disponibles.
- [] Guardar PAGE_ID y token cifrado.
- [] Suscribir webhooks.
- [] Normalizar conversaciones.
- [] Responder mediante Messenger.

Fase 5. Integrar Instagram profesional

- [] Configurar Business Login for Instagram.
- [] Solicitar permisos mínimos.
- [] Guardar identificador y token.
- [] Recibir mensajes y comentarios.
- [] Integrar Desk.
- [] Agregar publicación e insights únicamente si existe el módulo correspondiente.

Fase 6. Preparar lanzamiento

- [] Completar verificaciones.
- [] Grabar demostraciones.
- [] Solicitar permisos avanzados.
- [] Publicar políticas.

- [] Revisar privacidad.
- [] Configurar monitoreo.
- [] Realizar piloto controlado con clínicas.

19. Checklist final de producción

Antes de considerar lista la integración de Meta, ejecuta una revisión técnica transversal. El objetivo no es solamente “enviar un mensaje”, sino operar de forma segura, observable y escalable.

- [] La app de Meta pertenece a Sinap.
- [] Los secretos globales viven únicamente en backend.
- [] Cada conexión está ligada a organization_id.
- [] Los tokens de clientes están cifrados.
- [] Los webhooks validan X-Hub-Signature-256.
- [] Los eventos se procesan de forma idempotente.
- [] Los trabajos pesados utilizan una cola.
- [] WhatsApp propio funciona antes de habilitar Embedded Signup.
- [] Facebook, Messenger e Instagram utilizan conexiones independientes.
- [] Desk trabaja con un contrato normalizado.
- [] Existe health check por integración.
- [] La clínica puede desconectar y revocar acceso.
- [] Los logs no exponen secretos ni datos clínicos innecesarios.
- [] Las automatizaciones clínicas sensibles escalan a una persona.
- [] Las políticas públicas y el proceso de eliminación de datos están publicados.
- [] Los permisos solicitados coinciden con funciones reales del producto.
- [] El equipo mantiene META_GRAPH_VERSION configurable.

Resumen ejecutivo

Sinap debe mantener una sola app de Meta, pero cada clínica conserva sus propios activos y autorizaciones. El webhook puede ser universal; el almacenamiento, la resolución de organización y el envío siempre deben ser multiempresa.

20. Referencias oficiales

Consulta estas páginas antes de liberar una versión. Meta actualiza productos, nombres de menús, permisos y flujos. La implementación debe fijar una versión de Graph API y documentar las decisiones técnicas de cada release.

[1] Graph API - Versions y changelog

<https://developers.facebook.com/docs/graph-api/changelog/versions/>

[2] Graph API - Webhooks: Getting Started

<https://developers.facebook.com/docs/graph-api/webhooks/getting-started/>

[3] Meta Permissions Reference

<https://developers.facebook.com/docs/permissions/>

[4] WhatsApp Business Platform - Overview

<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/overview>

[5] WhatsApp Business Platform - Webhooks Overview

<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/webhooks/overview>

[6] WhatsApp Business Platform - Embedded Signup Overview

<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/embedded-signup/overview>

[7] WhatsApp - Manage webhooks for solution providers

<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/solution-providers/manage-webhooks>

[8] WhatsApp - Send messages

<https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages>

[9] Facebook Pages API

<https://developers.facebook.com/docs/pages-api/>

[10] Facebook Pages API - Manage a Page

<https://developers.facebook.com/docs/pages-api/manage-pages/>

[11] Facebook Pages API - Webhooks for Pages

<https://developers.facebook.com/docs/pages-api/webhooks-for-pages/>

[12] Instagram API with Instagram Login

<https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-instagram-login/>

[13] Business Login for Instagram

<https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-instagram-login/business-login/>

[14] Instagram Login - Get Started

<https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-instagram-login/get-started/>

[15] Instagram Messaging API

<https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/instagram-api-with-instagram-login/messaging-api/>

[16] Instagram Insights

<https://developers.facebook.com/docs/instagram-platform/api-reference/instagram-user/insights/>

[17] Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

Documento preparado para Sinap CRM. Fecha de consulta de referencias: 6 de junio de 2026. Verifica la documentación oficial y el panel de Meta antes de publicar cambios en producción.